

JORGE

ANAIS VILCHEZ

CONTACTO

E-mail jrganais@gmail.com

Página web www.jorgeanaais.cl

EXPERIENCIA

Investigación 2022 - Presente

Caracterización de la galaxia enana esferoidal de Sagitario a bajas latitudes Galácticas | Universidad de Antofagasta

Investigador principal del proyecto financiado por la Beca de Doctorado Nacional de ANID (2024-2026). Caracterización detallada de la estructura, contenido estelar y dinámica de la galaxia enana de Sagitario en regiones de baja latitud Galáctica, combinando datos fotométricos y espectroscópicos de múltiples surveys.

Docente 2023 - Presente

Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Santiago, Chile

Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.

Early Career Visitor Programme 04/2025 - 10/2025

Caracterización de nuevos cúmulos de la galaxia de Sagitario | ESO, Chile

Investigador en un proyecto liderado por la Dra. Elisa R. Garro que combina fotometría profunda de HST (WFC3, F555W y F814W) y espectroscopía FLAMES+UVES (98 hrs, IP: Garro) para determinar con precisión edades y composiciones químicas de cúmulos globulares de la galaxia de Sagitario. Los objetivos incluyen resolver la relación edad-metalicidad, poner a prueba escenarios de formación durante la interacción Sgr-Vía Láctea, y comparar con modelos teóricos para reconstruir la historia evolutiva de Sgr.

Investigación 09/2024 - Presente

Estrellas variables en la galaxia esferoidal de Sagitario | NOIRLab

Colaboración con la investigadora de NOIRLab, Kathy Vivas, para detectar y clasificar estrellas variables (con foco en estrellas δ Scuti y RR Lyrae) en las regiones centrales de la galaxia de Sagitario, usando datos multiépoca de DECam.

Científico de Datos 08/2021 - 04/2022

Grupo Kaufmann AWTO | Chile y Brasil

Diseño e implementación de modelos de aprendizaje automático, realización de análisis exploratorio de datos, y comunicación de resultados y recomendaciones a stakeholders.

Investigación 03/2020 - 11/2020

Investigador principal en proyecto titulado búsqueda y caracterización de cúmulos estelares en el extremo lejano de la barra Galáctica | CITEVA, Universidad de Antofagasta

Desarrollo de una metodología basada en aprendizaje automático no supervisado para la búsqueda de candidatos a cúmulos jóvenes en el extremo lejano de la barra Galáctica. Este trabajo permitió identificar tres nuevos candidatos a cúmulo en una región de alta extinción y densidad de fuentes de la Vía Láctea. Bajo la supervisión del Dr. Sebastián Ramírez y la Dra. Karla Peña Ramírez.

Asistente de Investigación 03/2020 - 11/2020

Modelos espectroscópicos para atmósferas planetarias | CITEVA, UA

Estudio de espectroscopía de transmisión *in silico* para atmósferas de planetas tipo Tierra y mini-Neptunos. El resultado de esta investigación fue parte de una propuesta de tiempo de telescopio para JWST (Time Proposal #2684, cycle 1). Bajo la supervisión del Dr. Jeremy Tregloan-Reed.

Observador **2015 - 2020**
Proyecto 1M2H, UC Santa Cruz | Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile
Seguimiento fotométrico de transientes utilizando el telescopio Swope. Responsable de la adquisición de datos, control de calidad, y resolución de problemas del sistema. Bajo la supervisión del Dr. Ryan Foley.

Asistente de Investigación **01/2016 - 06/2016**
Reducción de datos | Instituto de Astronomía, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile
Reducción de datos de los instrumentos FORS (VLT) y MagE (Magallanes). Bajo la supervisión del Dr. Christian Moni Bidin.

Observador **2014 - 2015**
Carnegie Supernova Project II | Observatorio Las Campanas, Atacama, Chile
Observaciones de supernovas de bajo corrimiento al rojo utilizando el telescopio Swope. Bajo la supervisión del Dr. Mark M. Phillips.

Asistente de Investigación **2014 - 2015**
Sonificación de imágenes médicas | Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
Desarrollo de una herramienta de sonificación para asistir a radiólogos en la examinación de cáncer de mama. En colaboración con el Dr. Rodrigo Cádiz y el Dr. Patricio de la Cuadra.

EDUCACIÓN

Doctorado en Astrofísica y Astroinformática **2022 - 2025 (esperado)**
Universidad de Antofagasta | Antofagasta, Chile
Candidato a doctor. Tesis: "Characterization of Sagittarius dwarf galaxy at low Galactic latitudes"

Magíster en Astronomía **2018 - 2020**
Universidad de Antofagasta | Antofagasta, Chile
Tesis: "Search and characterization of star clusters in the far end of the Galactic bar".

Licenciado en Astronomía **2008 - 2014**
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago, Chile
Actividad de graduación: "Un nuevo software astrométrico para el telescopio Swope", desarrollado en el Observatorio Las Campanas.

HABILIDADES

Software Desarrollo de análisis, reducción y visualización de datos utilizando Python y sus principales módulos asociados (Astropy, Matplotlib, Numpy, Pandas, Plotly, PyTorch, Seaborn, SciPy). Software astronómico: IRAF, DS9, TOPCAT. Otras tecnologías: Bash, Docker, Git, $\text{\LaTeX}$, PostgreSQL, R. Repositorio de Github: <https://github.com/jorgeanaiz>

Idiomas

- Español (nativo)
- Inglés (competencia profesional)

EXPERIENCIA ENSEÑANDO

Docente **2023 - Presente**
Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Santiago, Chile
Dicto las clases de Machine Learning y Deep Learning para estudiantes de ingeniería en informática.

Ayudante **2010 - 2014**
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago, Chile
Cursos: Física elemental para Ciencias Biológicas, Estática y Dinámica para Ingeniería Civil, Termodinámica, Óptica, Instrumentación Astronómica y Electricidad y Magnetismo.

CURSOS DICTADOS

AVY1101 Big Data, AVY1102 Fundamentos de Machine Learning, BIY7121 Minería de Datos	Otoño 2026
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
MLY0100 Machine Learning	Primavera 2025
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
DLY0100 Deep Learning, FMY0100 Fundamentos de Machine Learning	Otoño 2025
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
MLY0100 Machine Learning	Primavera 2024
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
DLY0100 Deep Learning	Otoño 2024
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
DLY0100 Deep Learning	Otoño 2023
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
MLY0100 Machine Learning	Primavera 2023
<i>Ingeniería en Informática, Duoc UC</i> Santiago, Chile	

CURSOS DESARROLLADOS

TLY1101 Machine Learning	2025
<i>Ingeniería en Informática mención Inteligencia Artificial, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
Diseño y desarrollo de asignatura	
MLT2202 Redes neuronales y aprendizaje profundo	2026
<i>Programa Científico de Datos online, Duoc UC</i> Santiago, Chile	
Diseño y desarrollo de asignatura	

EXPERIENCIA OBSERVACIONAL

Telescopio Swope 1m	2014 - 2020
<i>Las Campanas Observatory</i> Atacama, Chile	
Más de 300 noches observadas.	
Telescopio Chakana 0.6m	2018 - 2020
<i>UA Ckoirama Observatory</i> Antofagasta, Chile	
10 noches observadas en total.	
Telescopio Zeiss 1.23m	2020
<i>Calar Alto Astronomical Observatory</i> España (remoto)	
8 noches observadas en total.	

Telescopio PUC 50cm / Espectrógrafo PUCHEROS <i>Observatorio PUC Santa Martina Santiago, Chile</i> 10 noches observadas en total.	2013 - 2014
---	-------------

OTROS ESTUDIOS

Reconocimiento visual con Deep Learning (CC66T) <i>Universidad de Chile Santiago, Chile</i>	2024
Procesamiento del Lenguaje Natural (CC66Q) <i>Universidad de Chile Santiago, Chile</i>	2024
Diplomado en Ciencias de Datos <i>Universidad del Desarrollo Santiago, Chile</i>	2021
Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones de Software <i>Duoc UC Santiago, Chile</i>	2018
Diplomado en Astroingeniería <i>Universidad de Antofagasta Antofagasta, Chile</i>	2016

RECONOCIMIENTOS

Becas	• 2024-2026 Beca completa Doctorado Nacional, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. • 2022-2023 Beca de excelencia académica para estudiantes de doctorado, Universidad de Antofagasta. • 2019 Beca completa para participar en La Serena School for Data Science, AURA Observatory, Chile.
-------	--

CONFERENCIAS Y ESCUELAS

12th VVW Science Meeting: la sinergia de VVWX con los estudios de nueva generación de la Vía Láctea <i>Conferencia Grupo de Astrofísica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil</i> Charla oral: <i>Unveiling the Sagittarius Dwarf Galaxy: Mapping Its Core and Streams at Low Galactic Latitudes</i>	04/2025
Summer School in Statistics for Astronomers <i>Center for Astrostatistics, Pennsylvania State University</i>	07/2024
First LSST Latin American Meeting (LSST@LATAM): Catalyzing Research Collaborations <i>Conferencia La Serena, Chile</i>	03/2024
XVII Latin American Regional IAU Meeting <i>Conferencia Montevideo, Uruguay</i> Contribución en póster: <i>Unraveling the Sagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy at Low Galactic latitudes</i>	03/2023
First Latinamerican Virtual Observatory School <i>Spanish Virtual Observatory Online</i>	03/2023
Pycon Chile 2021 <i>Conferencia Online (https://pycon.cl/2021/)</i> Charla contribuida: <i>Búsqueda de cúmulos estelares usando aprendizaje de máquinas no supervisado</i>	2021

Star Form Mapper 2019

2019

Conferencia | York, Reino Unido

Póster contribuido: *Massive Open clusters in VVV data using unsupervised clustering algorithms*

La Serena School for Data Science: Applied Tools for
Data-driven Sciences

2019

AURA | La Serena, Chile

PUBLICACIONES

CIENTÍFICAS

- Alonso-García, et al., including **Anais, J.**, *A near-infrared stellar atlas of the Galactic plane from the VVV survey*, 2026, A&A, 706, A301, doi:10.1051/0004-6361/202557979
- Coulter, et al., including **Anais, J.**, *The Gravity Collective: A Comprehensive Analysis of the Electromagnetic Search for the Binary Neutron Star Merger GW190425*, 2025, ApJ, 988, 169, doi:10.3847/1538-4357/ade0b3
- Anais, J., Alonso-García, et. al *Unraveling the Sagittarius dwarf spheroidal galaxy at low Galactic latitudes*. Estimated submission 2025
- Anderson, et al., including **Anais, J.**, *Optical and near-infrared photometry of 94 type II supernovae from the Carnegie Supernova Project*, 2024, A&A, 692, A95, doi:10.1051/0004-6361/202244401
- Uddin, et al., including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project I and II: Measurements of H_0 Using Cepheid, Tip of the Red Giant Branch, and Surface Brightness Fluctuation Distance Calibration to Type Ia Supernovae*, 2024, ApJ, 970, 72, doi:10.3847/1538-4357/ad3e63
- Morrell, et al., including **Anais, J.**, *Optical Spectroscopy of Type Ia Supernovae by the Carnegie Supernova Projects I and II*, 2024, ApJ, 967, 20, doi:10.3847/1538-4357/ad38af
- Ashall, et al., including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project: The First Homogeneous Sample of Super-Chandrasekhar-mass/2003fg-like Type Ia Supernovae*, 2021, ApJ, 922, 205, doi:10.3847/1538-4357/ac19ac
- Armstrong, et al., including **Anais, J.**, *SN2017jgh: a high-cadence complete shock cooling light curve of a SN IIb with the Kepler telescope*, 2021, MNRAS, 507, 3125-3138, doi:10.1093/mnras/stab2138
- Lu, et al., including **Anais, J.**, *ASASSN-15hy: An Underluminous, Red 03fg-like Type Ia Supernova*, 2021, ApJ, 920, 107, doi:10.3847/1538-4357/ac1606
- Tregloan-Reed, et al., including **Anais, J.**, *Optical-to-NIR magnitude measurements of the Starlink LEO Darksat satellite and effectiveness of the darkening treatment*, 2021, A&A, 647, A54, doi:10.1051/0004-6361/202039364
- Anais, J., Ramírez-Alegría, Peña-Ramírez, et. al *Massive open clusters in VVV data using unsupervised clustering algorithms*. 2020
- Stritzinger, et al., including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project II. Observations of the luminous red nova AT 2014ej*, 2020, A&A, 639, A104, doi:10.1051/0004-6361/202038019
- Stritzinger, et al., including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project II. Observations of the intermediate-luminosity red transient SNhunt120*, 2020, A&A, 639, A103, doi:10.1051/0004-6361/202038018
- Tregloan-Reed, et al., including **Anais, J.**, *First observations and magnitude measurement of Starlink's Darksat*, 2020, A&A, 637, L1, doi:10.1051/0004-6361/202037958
- Holmbo, et al., including **Anais, J.**, *Discovery and progenitor constraints on the Type Ia supernova 2013gy*, 2019, A&A, 627, A174, doi:10.1051/0004-6361/201834389
- Phillips, et al., including **Anais, J.**, *Carnegie Supernova Project-II: Extending the Near-infrared Hubble Diagram for Type Ia Supernovae to $z \sim 0.1$* , 2019, PASP, 131, 014001, doi:10.1088/1538-3873/aae8bd
- Burns, et al., including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project: Absolute Calibration and the Hubble Constant*, 2018, ApJ, 869, 56, doi:10.3847/1538-4357/aae51c
- Stritzinger, et al., including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project I. Photometry data release of low-redshift stripped-envelope supernovae*, 2018, A&A, 609, A134, doi:10.1051/0004-6361/201730842
- Krisciunas, et al., including **Anais, J.**, *The Carnegie Supernova Project. I. Third Photometry Data Release of Low-redshift Type Ia Supernovae and Other White Dwarf Explosions*, 2017, AJ, 154, 211, doi:10.3847/1538-3881/aa8df0
- Coulter, et al., including **Anais, J.**, *Swope Photometric Observations of SN 2017cbv = DLT17u*, 2017, ATel, 10167, 1